UI 設計詳細說明文件

集中式後台 + 單機本地後台整合版

屬性	內容
版本	v6.2
日期	2026 年 2 月 25 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	UI 設計規格
版本說明	旗艦版 企業旗艦版

目錄

1. 文件概述
2. 設計系統規格
3. 集中式後台頁面規格
4. 單機本地後台頁面規格
5. 介面設計文字框
6. 詳細操作流程與UseCase
7. 共用元件規範
8. 路由結構
9. 響應式設計規範
10. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的 UI 設計規格，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的頁面設計、元件規範、路由結構、響應式設計等內容。

---

2. 設計系統規格

2.1 設計風格

採用「Corporate Precision」設計風格，強調清晰、秩序與專業感。純白底色搭配靛藍主色（`#4F46E5`），適合長時間操作不易疲勞。

2.2 色彩系統

語意色彩	色彩代碼	用途
Primary（主色）	`#4F46E5`	按鈕、標題、強調
Secondary（次色）	`#F3F4F6`	背景、邊框
Success（成功）	`#10B981`	成功狀態、綠色標籤
Warning（警告）	`#F59E0B`	警告狀態、黃色標籤
Danger（危險）	`#EF4444`	錯誤狀態、紅色標籤
Info（資訊）	`#3B82F6`	資訊狀態、藍色標籤
Muted（淡化）	`#6B7280`	次要文字、禁用狀態
Background（背景）	`#FFFFFF`	頁面背景

2.3 字體系統

- **標題字體**：DM Sans（粗體）。
- **正文字體**：Noto Sans TC（中文）。
- **資料字體**：IBM Plex Mono（等寬）。
- **標題尺寸**：32px（一級）、24px（二級）、18px（三級）。
- **正文尺寸**：16px（標準）、14px（次要）、12px（輔助）。

2.4 間距與圓角

- **間距系統**：4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px。
- **圓角規範**：小（4px）、中（8px）、大（12px）。

---

3. 集中式後台頁面規格

3.1 頁面清單

頁面名稱	主要功能
登入頁面	管理員帳號密碼登入
儀表板	全平台 KPI、營收趨勢圖、機台狀態
機台管理	機台列表、心跳監控、遠端操作
遊戲管理	遊戲列表、新增/編輯/刪除、版本管理

玩家管理	玩家列表、詳情檢視、狀態管理
錢包交易	交易紀錄、統計分析、對帳
串接遊戲管理	遊戲商 API 管理、連線監控
使用者權限	帳號管理、角色權限設定（三層）
代理商管理	代理商列表、樹狀結構
版本更新	OTA 版本管理、更新任務下發
監控中心	硬體監控、告警設定
對帳專區	錯帳爭議處理、沖銷憑證

3.2 OTA 遠端版本派送

- 中央後台可上傳編譯好的單機程式壓縮檔（`.zip`）或可執行檔
- 賦予新版號
- 機台自動偵測新版本並下載更新
- MD5 比對確保完整性

3.3 進階硬體監控

- CPU 負載監控
- 記憶體佔用率
- 現場網路封包延遲
- 設備健康度儀表板

3.4 錯帳與爭議帳單管理

- 爭議款追蹤專區
- Audit 標記
- 沖銷憑證產生
- 符合正規金流系統的會計核銷邏輯

---

4. 單機本地後台頁面規格

4.1 頁面清單

頁面名稱	主要功能
登入頁面	PIN 碼登入
儀表板	本機 KPI、快速操作按鈕

機台管理 機台資訊、硬體狀態
遊戲管理 遊戲列表、啟用/停用
交易管理 交易紀錄、本地統計
錢包管理 中心錢包餘額、轉入/轉出
系統設定 本機設定、網路設定
監控 硬體狀態、網路延遲

---

5. 介面設計文字框

5.1 集中式後台 – OTA 版本管理

```
+=====================================================================
|  [系統LOGO]    [儀表板] [機台] [遊戲] [版本] [監控] [對帳] [登出]   |
+=====================================================================
|
|  ▓▓▓▓ OTA 遠端版本派送 ▓▓▓▓                                          |
|
|  +-------------------------------------------------------------+
|  | [上傳新版本]                                                  |
|  +-------------------------------------------------------------+
|
|  版本列表:
|  +-------------------------------------------------------------+
|  | 版本號  | 上傳時間  | 狀態  | 機台數  | 操作                        |  |
|  |---------|-----------|-------|---------|----------------------------|
|  | v2.1.0  | 2026/02/20 | 已發布 | 45/50  | [強制更新] [查看]      |  |
|  | v2.0.5  | 2026/02/15 | 已發布 | 50/50  | [查看]                  |  |
|  | v2.0.4  | 2026/02/10 | 已撤回 | -      | [重新發布]              |  |
|  +-------------------------------------------------------------+
|
+=====================================================================
```

5.2 集中式後台 – 硬體監控

```
+=====================================================================
|                          硬體監控中心
+=====================================================================
|
|  ▓▓▓▓ 設備健康度監控 ▓▓▓▓                                            |
|
|  +-------------------------------------------------------------+
|  | 機台編號  | CPU    | RAM    | 網路延遲  | 狀態  | 最後更新          |  |
|  |-----------|--------|--------|----------|------|-------------------
|  | A-01      | 45%    | 2.1GB  | 12ms     | 🟢    | 2026/02/25 14:30 |
|  | A-02      | 78%    | 3.8GB  | 45ms     | 🟡    | 2026/02/25 14:30 |
```

```
|   | A-03     | 92%   | 7.2GB | 120ms    | 🔴    | 2026/02/25 14:29 |
|   +-------------------------------------------------------------------+
|
|   告警規則:
|   [CPU > 80% ] [RAM > 6GB ] [延遲 > 100ms ]      [設定告警]          |
|
+=====================================================================
```

5.3 集中式後台 – 錯帳對帳

```
+=====================================================================
|                        錯帳與爭議帳單管理                            |
+=====================================================================
|
|   ▓▓▓▓ 爭議款追蹤專區 ▓▓▓▓                                          |
|
|   +-------------------------------------------------------------------+
|   | # | 機台 | 金額 | 原因 | 狀態 | 建立時間 | 操作                 |   |
|   |---|------|------|------|------|----------|----------------------|
|   | 1 | A-01 | $500 | 網路中斷 | 待處理 | 14:25   | [處理] [沖銷]     |
|   | 2 | A-03 | $200 | 玩家客訴 | 處理中 | 13:20   | [查看]           |
|   | 3 | A-05 | $100 | 已解決 | 完成   | 11:00   | [查看]           |   |
|   +-------------------------------------------------------------------+
|
|   沖銷憑證產生:
|   [選擇帳單] [輸入沖銷金額] [原因] [產生憑證]                          |
|
+=====================================================================
```

---

6. 詳細操作流程與UseCase

Use Case 1: OTA 遠端更新

【情境說明】 中央管理員發布新版本，機台自動下載並更新。

【主要角色】 中央管理員、機台

1. 中央管理員上傳新版程式碼（.zip 或 .exe）。
2. 系統產生 MD5 校驗碼並儲存。
3. 機台於 Heartbeat 中偵測到新版本。
4. 機台於閒置時自動下載並比對 MD5。
5. 下載完成後，自動解壓縮覆蓋並重啟服務。
6. 中央後台顯示更新進度與結果。

Use Case 2: 錯帳沖銷處理

【情境說明】 管理員針對爭議帳款進行沖銷處理。

【主要角色】 高階管理員

1. 系統偵測到重發失敗的帳單或玩家客訴。
2. 帳單自動進入「爭議款追蹤專區」。
3. 高階管理員審核帳單資料。
4. 確認無誤後，點擊「產生沖銷憑證」。
5. 系統產生沖銷紀錄（不改原始資料）。
6. 帳單標記為「已完成」並關閉。

---

7. 共用元件規範

7.1 按鈕元件

類型	樣式	使用場景
Primary	靛藍色背景，白色文字	主要動作（提交、儲存）
Secondary	灰色背景	次要動作（取消、返回）
Danger	紅色背景	危險動作（刪除、停權）
Ghost	透明背景，邊框	輔助動作

7.2 監控元件

- 即時數據儀表板
- 歷史趨勢圖
- 告警狀態燈號

---

8. 路由結構

8.1 集中式後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	登入頁	公開
`/dashboard`	儀表板	Admin/Agent/Operator
`/machines`	機台管理	Admin/Agent/Operator

`/games`	遊戲管理	Admin
`/players`	玩家管理	Admin/Agent/Operator
`/transactions`	交易紀錄	Admin/Agent/Operator
`/providers`	串接遊戲管理	Admin
`/agents`	代理商管理	Admin
`/users`	使用者權限	Admin
`/versions`	版本更新 OTA	Admin
`/monitor`	監控中心	Admin
`/reconciliation`	對帳專區	Admin

8.2 單機本地後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	PIN 登入	公開
`/dashboard`	儀表板	Operator
`/machine`	機台管理	Operator
`/games`	遊戲管理	Operator
`/wallet`	錢包管理	Operator
`/transactions`	交易管理	Operator
`/monitor`	監控	Operator
`/settings`	系統設定	Engineer

---

9. 響應式設計規範

9.1 斷點設計

斷點	寬度	布局
Mobile	< 640px	單欄，漢堡選單
Tablet	640–1024px	雙欄，折疊側邊欄
Desktop	> 1024px	完整側邊欄導航

9.2 觸控優化

- 點擊區域最小 44x44px
- 支援滑動操作
- 大型按鈕適合平板操作

10. 附錄

10.1 術語表

術語	定義
OTA	Over-The-Air，遠端應用程式派發
MD5	檔案完整性校驗碼
Reconciliation	對帳
Audit	審計、稽核
Heartbeat	心跳監控

10.2 版本歷史

版本	日期	變更說明
v6.2	2026-02-25	整合 UI設計 + 文字框 + UseCase，OTA/監控/對帳